



GIS, teledetección y drones

[www.tycgis.com](http://www.tycgis.com)



GIS CERTIFICATION INSTITUTE



ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

TYC GIS Formación certifica que:

**Pedro Pestana dos Mártires**

con DNI PT153998300 ha superado con éxito el curso impartido por TYC GIS Formación entre los días 11 de febrero y 9 de abril de 2021 denominado:

## **Aplicaciones Web GIS con QGIS y OpenGeo Suite**

en modalidad online y con una duración de 100 horas, habiendo cumplido los requisitos de asistencia y superado con éxito las pruebas de evaluación.



Fdo: Santiago Pardini Hernanz  
Director de Formación



## CONTENIDOS IMPARTIDOS:

### UD.1 - INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPEN SOURCE

- Introducción. Historia sobre la evolución de los programas de Sistemas de Información Geográfica tipo Open Source. Ventajas e inconvenientes de los sistemas Open Source y el Open GIS.
- ¿Qué es un SIG open source?. Tipos de Sistemas de Información Geográfica tipo open source. Diferencias con el SIG comercial. Programas disponibles de SIG de Acceso libre.
- Introducción e instalación de QGIS. Explicación de la interfaz de QGIS. Carga de capas, propiedades de capa, sistemas de proyecciones espaciales, edición de capas, creación de simbología, herramientas de análisis espacial. Plugins de QGIS.

### UD.2 - ¿QUÉ ES EL SIG WEB?

- ¿Qué es el Web GIS? Historia. Definición. Futuro en el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica. Beneficios frente al SIG de escritorio.
- Tipo de software y herramientas utilizadas para su desarrollo.
- Ejemplos proyectos de Web GIS en el ámbito del medio ambiente. Ejemplos de aplicaciones de web mapping.

### UD.3 - PAQUETE OPENGEO SUITE. CÓMO USARLO PARA CREAR TU PROPIA APLICACIÓN WEB

- ¿Qué es OpenGeo Suite? Nociones sobre la plataforma geoespacial.
- Componentes de OpenGeo Suite: Geoserver, PostGIS, GeoExplorer, GeoWebCache.
- Ejemplo de proyecto creado con OpenGeo Suite.

### UD.4 - INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS (BBDD).

#### POSTGRESQL Y POSTGIS

- Diferentes Tipos de datos que pueden ser incluidos en una BBDD.
- Nociones de instalación de PostgreSQL. Cómo utilizar PostGIS en OpenGeo Suite.
- Creación y gestión de datos en PostGIS.
- Manejo de PostGIS en OpenGeo Suite. La importación/exportación de shapefiles (capas).

### UD.5 - ¿CÓMO SE SIRVEN LOS DATOS, GEOSERVER. SERVICIOS WMS, WCS Y WFS.

- ¿Qué es el Open GIS Consortium (OGC).
- ¿Qué es una IDE?.
- Tipos de geoservicios: Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS), Web Feature Service (WFS) y Web Processing Service (WPS). Características.
- Instalación y visualización de servicios en Quantum GIS.
- Creación de un HeatMap con GeoServer.

### UD.6 - ¿CÓMO SE PREPARA UN MAPA PARA SERVIRLO EN LA WEB?

#### GEOEXPLORER

- Introducción a Geoexplorer. Cómo manejarlo desde OpenGeo Suite.
- Nociones de leyes cartográficas de desarrollo de simbologías de mapas para desarrollar tu proyecto. Desarrollo de estilos. (SLD).
- Edición de las capas y Publicación de mapas. Diseño del proyecto.

### UD.7 - CREACIÓN DE UN VISOR Y CÓMO MOSTRARLO EN INTERNET

- Recopilación del proyecto desarrollado en las anteriores unidades para subirlo a Internet.
- Diferentes maneras de mostrar tu mapa en la Web. A través de un servidor, en un blog, etc.

### UD.8 - PROYECTO DEL CURSO

- Realización de un proyecto de curso con todo lo aprendido y siguiendo el flujo de trabajo.

### UD.9 - GENERACIÓN DE APLICACIÓN WEBGIS Y PUESTA EN MARCHA DE UN SERVIDOR WEB GIS

- Generación de tu propia aplicación WEB GIS y su SERVIDOR GIS con los datos generados en el proyecto.



Fdo: Santiago Pardini Hernanz  
Director de Formación